Guía Sprint S07 · ML supervisado: regresión y clasificación

¿podemos predecir el precio o la cancelación?

FECHAS
10–11 de noviembre

HORAS
9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

Qué aprenderás

1. Ajustar una regresión lineal y polinómica e **interpretar los coeficientes** en euros.
2. Usar **Ridge y Lasso** para controlar el sobreajuste y seleccionar variables.
3. Entrenar una regresión logística, leer *odds ratios*, la **matriz de confusión** y elegir un **umbral**.
4. Evaluar con **ROC, precisión–recall** y tratar clases desbalanceadas.
5. Comparar k-NN y Naive Bayes con la logística y **traducir las métricas a euros** para el cliente.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 3.3	Regresión lineal y polinómica; regularización Ridge/Lasso
UD 3.4	Regresión logística y clasificación
UD 3.5	k-NN y Naive Bayes

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S07.1	Regresión lineal, polinómica y regularización (Ridge y Lasso)	25 min
S07.2	Regresión logística y clasificación	20 min
S07.3	k-NN y Naive Bayes	10 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Regresión lineal y polinómica (los ejercicios marcados «en clase»)	40 min
Ridge y Lasso (los ejercicios marcados «en clase»)	35 min
Regresión logística (los ejercicios marcados «en clase»)	45 min
ROC, PR y datos desbalanceados (los ejercicios marcados «en clase»)	25 min

RETO Reto PBL · «Precio y cancelación»

Qué os pide el cliente. El gerente de TurisData quiere **dos herramientas**:

1. Una **tarifa de referencia**: cuánto debería costar una noche según el tipo de habitación y la época (predecir un **número**: `precio_noche`).
2. Un **aviso de riesgo de cancelación**, para decidir cuándo vender por encima de su capacidad (*overbooking*: aceptar más reservas que habitaciones, apostando a que algunas se cancelarán) (predecir una **categoría**: `cancelada`, sí o no).

Qué vais a entregar: `informe_modelado.md` (o PDF), el cuaderno `reto_S07.ipynb` y un `README.md`.

Cuánto tiempo: unas 1 hora y 40 minutos en equipo entre el planning, el reto y la entrega (días 1 y 2). El reto se hace sobre todo el día 2, con lo aprendido el día 1.

Núcleo y extra. Núcleo: regresión del precio y clasificación de la cancelación con las hipótesis de coste. Extra: análisis de sensibilidad completo.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_07.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 7

Al acabar este sprint...

- Sé entrenar una regresión y una regresión logística con scikit-learn.
- Sé leer un coeficiente.
- Informe de modelado con recomendación en `sprint-07/`.
- Test de M3 (parte 1) hecho.
- Autoevaluación y coevaluación del Sprint 7 rellenadas.

Y ahora: Sprint 8 · Árboles, ensembles y SVM (miércoles 11/11).